DAT4CCIÓN 2026

Datatón Regional para la Igualdad · ONU Mujeres

Atlas Territorial de Brechas de Cuidado:

modelo de priorización cantonal para políticas de igualdad de género en Ecuador

Categoría: Mapa | Temática: Cuidados y Trabajo No Remunerado

Equipo: Diego Cevallos · Camila De La Cruz · Marcela Arroyo · Rubí Dávila

Ecuador · Abril 2026

Título de la propuesta de solución

Atlas Territorial de Brechas de Cuidado: modelo de priorización cantonal para políticas de igualdad de género en Ecuador

Introducción

En Ecuador, las mujeres dedican en promedio 3,04 veces más horas al trabajo no remunerado que los hombres: 9.922.965 miles de horas frente a 3.265.866 miles de horas anuales, según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado 2023 (CNRH-INEC). Esta desigualdad estructural no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. Algunos cantones concentran simultáneamente alta demanda potencial de cuidados, alta presión de demanda infantil y alta vulnerabilidad estructural, configurando territorios con urgencia diferenciada de intervención pública que los promedios nacionales no permiten visibilizar.

El Atlas Territorial de Brechas de Cuidado responde a esa brecha de información. Su producto central es el Índice de Brecha Territorial de Cuidado (IBTC), un indicador sintético que integra tres dimensiones del déficit de cuidado en un único valor por cantón, permitiendo clasificar los 221 cantones de Ecuador en cuatro categorías accionables para la política pública: Crítico, Vulnerable, En Transición y Cobertura Relativa. El Atlas se construyó íntegramente con datos públicos, código abierto y metodología reproducible, y sus resultados están disponibles en formato interactivo, estático y tabular.

Este trabajo se inscribe en un momento de particular relevancia normativa. En agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como derecho humano, abriendo una ventana histórica para traducir ese reconocimiento en instrumentos territoriales concretos de planificación y asignación de recursos. El Atlas es una respuesta técnica a esa oportunidad.

Los entregables del proyecto son: (1) una serie de cinco mapas estáticos e interactivos que narran la geografía de las brechas de cuidado en Ecuador; (2) un mapa interactivo principal con tooltip por cantón; y (3) un repositorio GitHub público con el código completo, datos procesados y documentación de replicabilidad. Como complementos, el proyecto desarrolló también un dataset maestro en Excel y un documento de metodología detallada.

Justificación

Relevancia del tema

La propuesta está alineada de manera total y específica con la temática de Cuidados y Trabajo No Remunerado del DAT4CCIÓN 2026. Ecuador enfrenta una de las brechas de género más persistentes de América Latina en este ámbito: las mujeres aportan el 74,7% de las horas totales de trabajo no remunerado en el país, equivalentes a un Valor Agregado Bruto de USD 18.573 millones anuales en 2023, frente a USD 6.389 millones de los hombres (CNRH 2023, INEC). Esta desigualdad tiene consecuencias directas sobre el acceso femenino al empleo, la educación y la participación política.

Sin embargo, las estadísticas nacionales ocultan la variación territorial. No existe en Ecuador un instrumento público que permita identificar, a escala cantonal, qué territorios concentran simultáneamente los tres factores de brecha: alta demanda de cuidados, baja oferta institucional y alta vulnerabilidad estructural. El Atlas llena ese vacío de información con una solución metodológicamente rigurosa y operativamente viable.

El contexto normativo refuerza la urgencia. La Convención de Belém do Pará, el ODS 5 (igualdad de género), la Agenda Nacional de Cuidados del Ecuador y, especialmente, el reconocimiento del derecho humano al cuidado por la CIDH en agosto de 2025, establecen el marco de derechos en el que este Atlas opera como herramienta de exigibilidad y planificación territorial.

Utilidad e impacto

La propuesta atiende una necesidad concreta de las mujeres en edad activa residentes en cantones con déficit crítico de servicios de cuidado, quienes asumen una carga desproporcionada de trabajo no remunerado por ausencia de oferta institucional cercana. Esta realidad limita su acceso al empleo, la educación y los espacios de toma de decisiones, reproduciendo ciclos de desigualdad que afectan a toda la familia.

El mecanismo de cambio es directo: identificación territorial de cantones críticos → priorización de la expansión de servicios CDI y CNH por el Ministerio de Desarrollo Humano y los GAD cantonales → reducción de la carga de trabajo no remunerado femenino → ampliación de la autonomía económica de las mujeres. Los usuarios primarios del Atlas son: el Ministerio de Desarrollo Humano (ex MIES) para la asignación territorial de nuevas unidades CDI/CNH; los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales para incorporar la tipología en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT); y las organizaciones de la sociedad civil para la incidencia política basada en evidencia.

El impacto indirecto es metodológico: el modelo es replicable en cualquier país de América Latina con datos equivalentes, convirtiéndose en un insumo de análisis territorial regional para la economía del cuidado.

Innovación y creatividad

La innovación no reside en los datos sino en cómo se combinan. El IBTC supera los análisis convencionales que mapean carencias por separado, al integrar demanda potencial, presión de demanda infantil y vulnerabilidad estructural en un único indicador espacial por cantón. Ninguna institución pública ecuatoriana ha producido previamente un instrumento de este tipo con datos del Censo 2022.

En lo metodológico, el proyecto utiliza un stack tecnológico moderno y completamente abierto: Python con pandas y geopandas para el pipeline de datos, matplotlib y folium para la cartografía estática e interactiva. Todo el código y los datos procesados se publican en un repositorio GitHub documentado, garantizando transparencia y replicabilidad total. La tipología de cuatro categorías (Crítico, Vulnerable, En Transición, Cobertura Relativa) traduce el análisis estadístico en un lenguaje accionable para tomadores de decisión no técnicos.

Datos y metodología

4.1 Fuentes de datos

El proyecto integra cuatro fuentes de acceso público, abiertas y gratuitas, verificadas previamente a la inscripción:

Fuente	Institución	Variables utilizadas	Escala
Censo de Población y Vivienda 2022	INEC Ecuador	Edad, sexo, jefatura del hogar, dificultades funcionales, NBI. 16.938.986 registros de personas; 5.193.548 hogares.	Cantonal (221)
Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado 2023	INEC Ecuador	Horas totales TNR por sexo. Brecha mujer/hombre: 3,04x. VAB TNR mujer: USD 18.573 MM. VAB TNR hombre: USD 6.389 MM.	Nacional / Provincial
SIIMIES Q4 2024 — Usuarios CDI/CNH	MIES Ecuador	Proxy: no disponible (portal caído). Se usó ratio pob. 0-3 años / pob. total desde Censo 2022.	Cantonal (proxy)
Shapefiles División Político-Administrativa	CONALI / IGM	Límites cantonales. 221 polígonos. CRS: EPSG:4326.	Cantonal

4.2 Construcción del IBTC

El IBTC integra tres dimensiones, cada una normalizada al rango [0,1] mediante min-max: X_norm = (X – X_min) / (X_max – X_min).

Dimensión	Código	Variables	Peso
Demanda Potencial de Cuidados	D1	% pob. <5 años · % pob. >65 años · % dificultades funcionales · % jefatura femenina sin pareja D1 = promedio simple de 4 componentes normalizados. Rango obs.: 0,209 – 0,578.	40%
Oferta Institucional (proxy)	D2	Ratio población 0-3 años / población total cantonal (Censo 2022). Proxy por indisponibilidad datos MIES. Documentado como limitación. Rango obs.: 0,000 – 1,000.	40%
Vulnerabilidad Estructural (proxy)	D3	% hogares con NBI (Censo 2022). Proxy por ausencia de CNRH 2023 a escala cantonal. Rango obs.: 0,000 – 1,000.	20%

Fórmula del IBTC:

$$\mathbf{IBTC = 0{,}40 \times D1_norm + 0{,}40 \times D2_norm + 0{,}20 \times D3_norm}$$

Rango teórico: 0,0 – 1,0. Rango observado Ecuador 2022: 0,032 – 0,804. Valor medio: 0,372. Desviación estándar: 0,132. Los 221 cantones se clasifican en cuatro categorías mediante cuartiles del IBTC.

Categoría	Cuartil	Rango IBTC	N° Cantones	Interpretación
Crítico	Q4 (>p75)	0,455 – 0,804	55	Urgencia máxima. Alta brecha en las tres dimensiones.
Vulnerable	Q3 (p50–p75)	0,372 – 0,455	55	Alta prioridad. Brecha significativa.
En Transición	Q2 (p25–p50)	0,279 – 0,372	55	Prioridad media. Brecha moderada.
Cobertura Relativa	Q1 (<p25)	0,032 – 0,279	56	Mantenimiento. Menor brecha relativa.

4.3 Herramientas y código

El pipeline completo se implementó en Python 3.12 con las siguientes librerías: pandas (procesamiento de datos), geopandas (análisis espacial y cartografía), matplotlib (mapas estáticos), folium (mapas interactivos HTML), openpyxl (exportación Excel) y python-docx (documentación). Se utilizó inteligencia artificial (Claude, Anthropic) como asistente de codificación y redacción durante el desarrollo.

Todo el código está disponible en el repositorio GitHub público del proyecto: https://github.com/diegocevallos-tech/atlas-brechas-cuidado-ecuador-2026. El repositorio incluye los scripts Python comentados, el dataset maestro procesado (ibtc_cantones_final.csv), los GeoPackages por variable, el diccionario de variables y las instrucciones de replicación paso a paso en el README.

Desarrollo

5.1 Selección de la categoría: Mapa

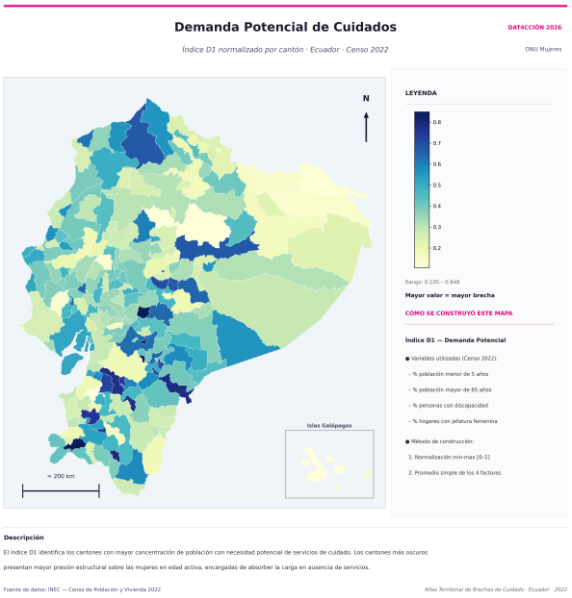
Se eligió la categoría Mapa como entregable principal porque el problema central — la heterogeneidad territorial de las brechas de cuidado — es inherentemente espacial y requiere una respuesta cartográfica. Un dashboard muestra datos; un mapa muestra dónde. Para un instrumento de priorización territorial destinado a tomadores de decisión pública, la cartografía es el formato más directo y accionable.

5.2 Serie cartográfica del Atlas

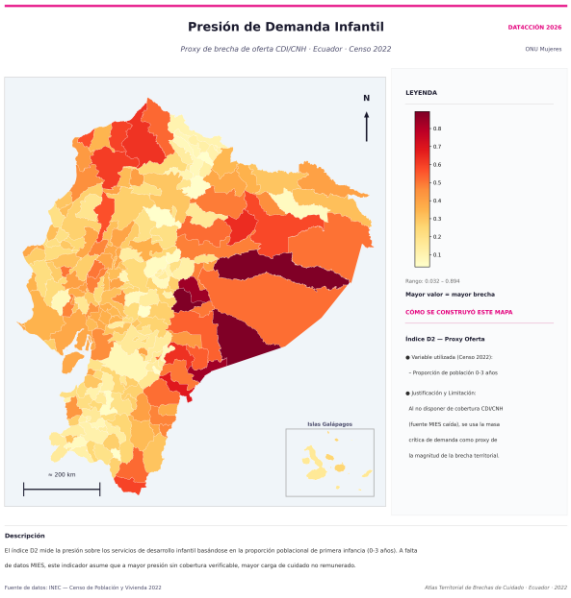
El Atlas produce cinco mapas complementarios, todos con composición profesional: cabecera con título y créditos ONU Mujeres, mapa continental con escala gráfica y flecha norte, recuadro de Islas Galápagos,

panel lateral con leyenda y bloque metodológico, y pie con descripción, fuentes y créditos DAT4CCIÓN 2026.

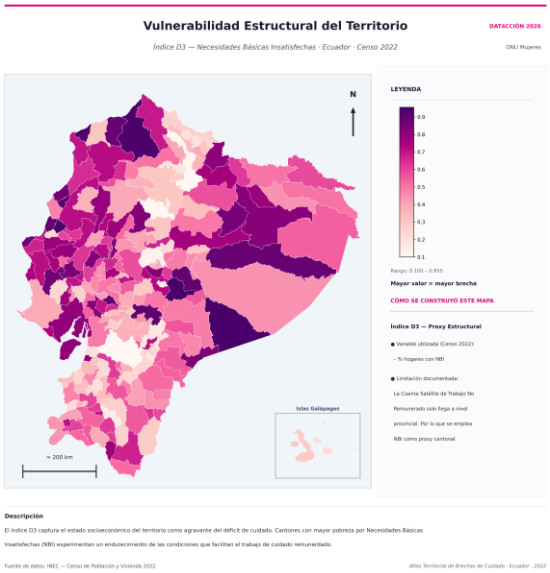
Mapa 1 — Demanda Potencial de Cuidados (D1): identifica los cantones con mayor concentración de población con necesidad potencial de servicios de cuidado. Los cantones del norte de la Sierra y Amazonia presentan los valores más altos, reflejando mayor proporción de primera infancia, adultos mayores y jefaturas femeninas.



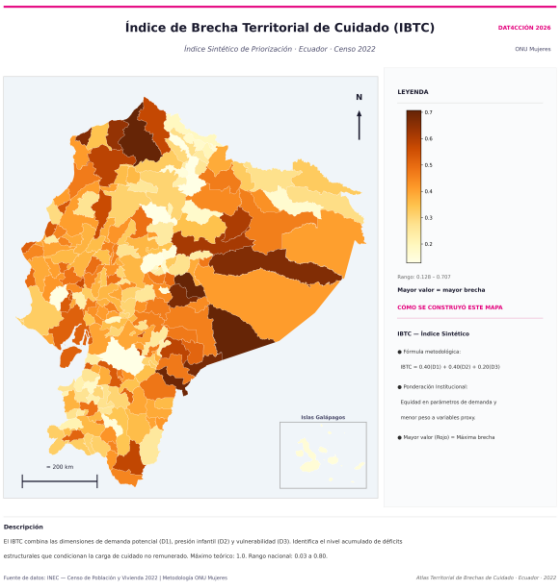
Mapa 2 — Presión de Demanda Infantil (D2): muestra la proporción de población de 0 a 3 años por cantón como proxy de la presión sobre los servicios CDI/CNH. Los cantones amazónicos y de la Costa norte registran la mayor presión.



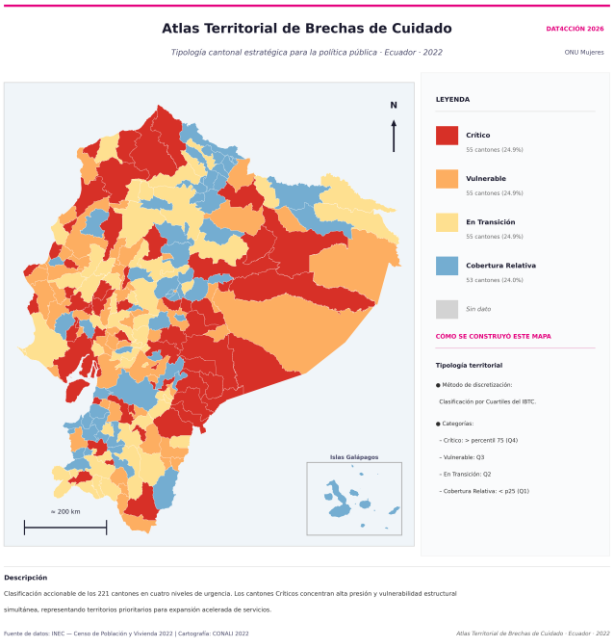
Mapa 3 — Vulnerabilidad Estructural (D3): representa el porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas por cantón. La Amazonia, el norte de Esmeraldas y sectores de Manabí muestran los niveles más altos de vulnerabilidad estructural.



Mapa 4 — IBTC continuo: muestra el valor sintético del Índice de Brecha Territorial de Cuidado en gradiente continuo. El cantón con mayor brecha acumulada registra un IBTC de 0,804; el de menor brecha, 0,032.



Mapa 5 — Tipología Territorial (mapa principal): es el producto cartográfico central del Atlas. Clasifica los 221 cantones en cuatro categorías accionables. Los 55 cantones Críticos se concentran principalmente en la Amazonia, el norte de la Sierra y sectores de la Costa, revelando un patrón geográfico claro de acumulación de brechas de cuidado.



5.3 Mapa interactivo

Adicionalmente al Atlas estático, se generó un mapa interactivo en formato HTML con la librería folium. Este mapa permite explorar los resultados cantón por cantón: al posicionar el cursor sobre cualquier cantón, se despliega un tooltip con el nombre del cantón, la provincia, el valor IBTC, la categoría tipológica y los valores de D1, D2 y D3. El mapa interactivo está disponible en: https://github.com/diegocevallos-tech/atlas-brechas-cuidado-ecuador-2026/tree/main/03_mapas/interactivos

5.4 Accesibilidad de los resultados para audiencias no técnicas

La tipología de cuatro categorías (Crítico, Vulnerable, En Transición, Cobertura Relativa) traduce el análisis estadístico en un lenguaje directamente comprensible para autoridades locales, técnicos de planificación y sociedad civil. Una persona sin formación en análisis de datos puede identificar en el Mapa 5 cuáles son los cantones con mayor urgencia de intervención y comprender, a través del panel metodológico integrado en cada mapa, qué variables explican esa clasificación. El uso de colores semáforo (rojo = crítico, verde = cobertura relativa) refuerza la legibilidad inmediata.

Conclusiones

Hallazgos principales

El IBTC revela que la desigualdad en el acceso a servicios de cuidado en Ecuador tiene una geografía clara y no aleatoria. Los 55 cantones clasificados como Críticos no se distribuyen al azar en el territorio: se concentran en la Amazonia, el norte de la Sierra y sectores costeros, donde la combinación de alta demanda demográfica, limitada presencia institucional y alta vulnerabilidad estructural configura las condiciones para la mayor carga de trabajo no remunerado sobre las mujeres. Esta geografía de la desigualdad es el primer hallazgo accionable del Atlas.

El segundo hallazgo es metodológico: con datos del Censo 2022 — la fuente más robusta y desagregada disponible en Ecuador — es posible construir un instrumento territorial de priorización sin depender de

registros administrativos sectoriales incompletos. Esto aumenta la reproducibilidad y la sostenibilidad del modelo en el tiempo.

Alineación con la problemática del evento

El Atlas responde directamente a la temática de Cuidados y Trabajo No Remunerado del DAT4CCIÓN 2026 y al lema del evento: derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas. El IBTC convierte la estadística de desigualdad en geografía de acción: saber dónde están las brechas es el primer paso para cerrarlas.

Utilidad e impacto

El impacto directo del Atlas es proveer al Ministerio de Desarrollo Humano, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la sociedad civil un instrumento territorial concreto para priorizar la expansión de servicios CDI y CNH. La tipología de cuatro categorías es directamente integrable en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) cantonales y en los criterios de asignación presupuestaria del sistema de desarrollo infantil.

El impacto indirecto es regional: el modelo es replicable en cualquier país de América Latina con datos equivalentes. Las condiciones mínimas son un censo reciente con desagregación municipal, registros de servicios de cuidado infantil y cartografía de límites administrativos. El código está disponible públicamente y documentado para facilitar esa replicación: https://github.com/diegocevallos-tech/atlas-brechas-cuidado-ecuador-2026/tree/main/01_codigo

Replicabilidad

El proyecto cumple con los estándares de ciencia de datos reproducible. El repositorio GitHub contiene: (1) scripts Python comentados con separación clara entre configuración, procesamiento y exportación; (2) un archivo config.py con todos los parámetros editables centralizados; (3) el dataset maestro procesado en formato CSV y GeoPackage; (4) un README con instrucciones paso a paso para replicar el análisis; y (5) el diccionario de variables del Censo utilizado. El pipeline puede ejecutarse sin modificar el código central con solo ajustar los nombres de columna en config.py para adaptarse a otro país.

Limitaciones reconocidas

El equipo reconoce las siguientes limitaciones, documentadas en el informe de metodología: (1) D2 se construyó con proxy censal por indisponibilidad del portal de datos abiertos del MIES durante el procesamiento; (2) D3 usa NBI como proxy de carga TNR por ausencia de desagregación cantonal en la CNRH 2023; (3) el análisis está a escala cantonal y no captura heterogeneidades intracantonales. Estas limitaciones no invalidan el modelo sino que definen su alcance y señalan la dirección de actualizaciones futuras.

Próximos pasos

El IBTC puede fortalecerse en tres direcciones: (1) incorporar los datos reales de cobertura CDI/CNH del MIES cuando el portal esté disponible, mejorando la precisión de D2; (2) extender el análisis a escala parroquial cuando se publiquen los microdatos censales con esa desagregación; (3) desarrollar un panel de seguimiento que permita monitorear la evolución del IBTC en el tiempo a medida que se expanden los servicios de cuidado en los cantones críticos.

Uso de inteligencia artificial en el desarrollo del proyecto

En el marco del desarrollo de este proyecto, el equipo utilizó herramientas de inteligencia artificial (IA) como apoyo técnico en fases específicas del proceso. El uso de IA no reemplazó el criterio metodológico, la validación de datos ni las decisiones de diseño del equipo, sino que operó como asistente de codificación, depuración y redacción en momentos puntuales del flujo de trabajo.

Las herramientas de IA utilizadas fueron exclusivamente **Claude (Anthropic)**, como asistente conversacional para el diseño de scripts Python y la estructuración del informe técnico, y **Antigravity**, como entorno de ejecución de código Python en Windows, que permitió correr los scripts de procesamiento de datos, generación cartográfica y exportación de archivos directamente desde el entorno del equipo.

El uso de estas herramientas se limitó a los siguientes ámbitos: (1) asistencia en la escritura y depuración de código Python para el pipeline de datos (ETL, normalización, cálculo del IBTC y generación de mapas); (2) apoyo en la estructura y redacción inicial de secciones del informe técnico, revisadas y ajustadas editorialmente por el equipo; y (3) resolución de errores técnicos durante la ejecución de scripts en el entorno Windows. En ningún caso la IA generó ni inventó datos, cifras, fuentes o resultados: todos los valores del IBTC, la tipología territorial y los análisis cartográficos provienen exclusivamente del procesamiento de las fuentes de datos oficiales declaradas en este informe.

Las decisiones metodológicas centrales del proyecto — la selección de variables, la ponderación de las dimensiones del IBTC, la validación territorial de los resultados y la interpretación de los hallazgos para política pública — fueron adoptadas por el equipo con base en criterio técnico y perspectiva de género. El equipo asume plena responsabilidad sobre el contenido, la metodología y los resultados presentados en este informe.

A continuación se describen en detalle los cinco mapas del Atlas, incluyendo qué muestra cada uno, de dónde provienen los datos, cómo se construyó cada variable y cómo interpretar los resultados. Las descripciones están pensadas para que cualquier persona con conocimientos básicos en estadística o política pública pueda comprender el análisis sin necesidad de formación técnica en cartografía o ciencia de datos.

Mapa 1 — Demanda Potencial de Cuidados (Índice D1)

¿Qué muestra este mapa?

Este mapa responde a la pregunta: ¿en qué cantones hay más personas que potencialmente necesitan servicios de cuidado? Los cantones de color más oscuro concentran mayor proporción de población dependiente, es decir, personas que por su edad o condición requieren atención y cuidado de otras personas — generalmente mujeres en el hogar.

Variables utilizadas y su significado

- **% de niñas y niños menores de 5 años**
  La primera infancia requiere cuidado intensivo y constante. A mayor proporción de niños pequeños en un cantón, mayor es la demanda de cuidado sobre los hogares y, en ausencia de servicios públicos, sobre las madres.
- **% de personas mayores de 65 años**
  El envejecimiento poblacional genera demanda de cuidado para adultos mayores. Cantones con mayor proporción de personas de la third edad concentran mayor presión de cuidado no remunerado.

- **% de personas con dificultades funcionales**

  Personas con algún tipo de discapacidad o dificultad funcional requieren apoyo cotidiano. Esta variable captura la carga adicional de cuidado que recae sobre los hogares, especialmente sobre las mujeres.

- **% de hogares con jefatura femenina sin pareja**

  Los hogares encabezados por una mujer sola concentran toda la responsabilidad económica y de cuidado en una sola persona. Este indicador refleja la exposición directa de las mujeres a la doble carga laboral y de cuidado.

¿Cómo se calculó?

Cada una de las cuatro variables se calculó como porcentaje sobre el total cantonal (Censo 2022) y se normalizó al rango 0–1 mediante el método min-max. El índice D1 es el promedio simple de los cuatro componentes normalizados. Un valor de 1 indica el cantón con mayor demanda potencial; 0, el de menor demanda.

¿Cómo leer este mapa?

Los cantones más oscuros son los que combinan alta proporción de niñez, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares monoparentales femeninos. Estos son los territorios donde la carga potencial de cuidado sobre las mujeres es más alta aunque no exista ningún servicio público de apoyo.

Mapa 2 — Presión de Demanda Infantil — proxy de oferta CDI/CNH (Índice D2)

¿Qué muestra este mapa?

Este mapa responde a la pregunta: ¿en qué cantones hay más niñas y niños pequeños en proporción a la población total? Los cantones más oscuros tienen mayor concentración de primera infancia (0 a 3 años), lo que indica una presión más alta sobre los servicios de desarrollo infantil — y, cuando esos servicios no existen o son insuficientes, sobre las madres que deben asumir ese cuidado en el hogar.

Variables utilizadas y su significado

- **Ratio de población de 0 a 3 años sobre población total**

  Mide qué proporción de la población cantonal está en la primera infancia. A mayor proporción, mayor es la demanda potencial de servicios CDI (Centros de Desarrollo Infantil) y CNH (Creciendo con Nuestros Hijos). Fuente: Censo 2022, variable P03 (edad en años).

¿Cómo se calculó?

En el diseño original del IBTC, D2 debía medir la cobertura real de los servicios CDI y CNH por cantón (usuarios atendidos / niños en edad 0-3 años), usando los registros del MIES (SIIMIES Q4 2024). Sin embargo, el portal de datos abiertos del MIES no estuvo disponible durante el procesamiento. Como solución documentada, se utilizó el ratio de primera infancia censal como proxy de la presión sobre esos servicios: a mayor concentración de niños pequeños, mayor es la presión de demanda sobre CDI y CNH y, por tanto, mayor la carga sobre los hogares cuando esa oferta es insuficiente.

¿Cómo leer este mapa?

Los cantones más oscuros en este mapa son los que tienen más niños pequeños por cada 100 habitantes. Son los cantones donde la expansión de CDI y CNH tendría el mayor impacto directo en reducir la carga de cuidado sobre las mujeres. La coincidencia entre cantones oscuros en este mapa y en el Mapa 1 señala territorios de doble urgencia.

Mapa 3 — Vulnerabilidad Estructural del Territorio (Índice D3)

¿Qué muestra este mapa?

Este mapa responde a la pregunta: ¿en qué cantones las condiciones socioeconómicas hacen más difícil que las mujeres puedan delegar o aliviar la carga de cuidado? Los cantones más oscuros son los más vulnerables estructuralmente: aquellos donde la pobreza, la falta de servicios básicos y la informalidad económica amplifican la dependencia del trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

Variables utilizadas y su significado

- **% de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)**

  El índice NBI identifica hogares que carecen de al menos uno de estos elementos básicos: vivienda adecuada, servicios básicos (agua, saneamiento), educación de los niños del hogar y capacidad económica mínima. En cantones con alta NBI, las mujeres no solo tienen menos acceso a servicios de cuidado pagados, sino que además deben compensar la ausencia de infraestructura básica con más trabajo no remunerado. Fuente: Censo 2022, variable NBI.

¿Cómo se calculó?

La variable ideal para D3 era la brecha de horas de trabajo no remunerado entre mujeres y hombres a escala cantonal, disponible en la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado (CNRH 2023, INEC). Sin embargo, la CNRH 2023 solo tiene desagregación a escala nacional y provincial — no cantonal. Se utilizó el % NBI cantonal como proxy de vulnerabilidad estructural, dado que existe una correlación positiva documentada entre pobreza estructural y mayor carga de trabajo no remunerado femenino. A escala nacional, la referencia es: mujeres dedican 9.922.965 miles de horas anuales al trabajo no remunerado, frente a 3.265.866 miles de horas de los hombres (CNRH 2023) — una brecha de 3,04 veces.

¿Cómo leer este mapa?

Los cantones más oscuros (mayor NBI) son los que combinan pobreza estructural con la mayor carga de trabajo de cuidado sobre las mujeres. En estos territorios, la intervención pública no puede limitarse a nuevos CDI: requiere un enfoque integral que aborde tanto la oferta de servicios como las condiciones socioeconómicas de los hogares.

Mapa 4 — Índice de Brecha Territorial de Cuidado — IBTC (valor continuo)

¿Qué muestra este mapa?

Este mapa responde a la pregunta central del Atlas: ¿cuánta brecha de cuidado acumulada tiene cada cantón, considerando las tres dimensiones juntas? Es el mapa síntesis del proyecto. El gradiente de color muestra la distribución continua del IBTC: de amarillo (menor brecha acumulada) a rojo oscuro (mayor brecha acumulada). Cada cantón recibe un único valor numérico que resume su situación en las tres dimensiones simultáneamente.

Variables utilizadas y su significado

- **IBTC = 0,40 × D1 + 0,40 × D2 + 0,20 × D3**

  El IBTC pondera las tres dimensiones del déficit de cuidado: D1 (demanda potencial) y D2 (presión infantil / proxy oferta) reciben igual peso (40% cada una) por ser las dimensiones directas de la brecha. D3 (vulnerabilidad estructural) recibe menor peso (20%) porque es un indicador de contexto, no de brecha directa.

¿Cómo se calculó?

Cada dimensión (D1, D2, D3) se normalizó al rango [0,1] mediante min-max antes de calcular el IBTC ponderado. Esto garantiza que ninguna dimensión domine por diferencias de escala. El rango observado en Ecuador 2022 es 0,032 (cantón con menor brecha acumulada) a 0,804 (cantón con mayor brecha). El valor medio es 0,372 con una desviación estándar de 0,132, lo que indica una distribución moderadamente dispersa con cantones claramente diferenciados.

¿Cómo leer este mapa?

A diferencia del Mapa 5 (tipología), este mapa muestra la variación continua dentro de cada categoría. Dos cantones ambos clasificados como 'Crítico' pueden tener valores IBTC distintos (ej. 0,55 vs 0,80), y este mapa los diferencia. Es útil para comparaciones precisas entre cantones de la misma categoría y para priorizar dentro de un grupo.

Mapa 5 — Tipología Territorial del IBTC — Mapa Principal

¿Qué muestra este mapa?

Este es el mapa principal del Atlas y el producto más accionable del proyecto. Responde a la pregunta: ¿en qué cantones debe intervenir primero la política pública de cuidados? Clasifica los 221 cantones de Ecuador en cuatro categorías de urgencia, directamente utilizables por el Ministerio de Desarrollo Humano, los GAD cantonales y la sociedad civil para priorizar la expansión de servicios CDI y CNH.

Variables utilizadas y su significado

- **Crítico (55 cantones, Q4 > p75)**
  Cantones con la mayor brecha acumulada de cuidado. Concentran simultáneamente alta demanda potencial, alta presión de demanda infantil y alta vulnerabilidad estructural. Son los territorios donde la ausencia de servicios de cuidado tiene el mayor impacto sobre las mujeres. Requieren intervención inmediata y prioritaria.
- **Vulnerable (55 cantones, Q3 p50–p75)**
  Cantones con brecha significativa en al menos dos de las tres dimensiones. La situación no es de emergencia pero requiere atención en el corto plazo para evitar que se deteriore hacia la categoría Crítico.
- **En Transición (55 cantones, Q2 p25–p50)**
  Cantones con brecha moderada. Han logrado cierto equilibrio entre demanda y oferta pero requieren monitoreo continuo y consolidación de los servicios existentes para no retroceder.
- **Cobertura Relativa (56 cantones, Q1 < p25)**
  Cantones con la menor brecha relativa en el contexto ecuatoriano. Esto no significa que no existan brechas — significa que, comparativamente, su situación es más favorable. Requieren mantenimiento y vigilancia.

¿Cómo se calculó?

La clasificación se realizó por cuartiles del IBTC: el 25% de cantones con mayor IBTC se clasificó como Crítico, el siguiente 25% como Vulnerable, y así sucesivamente. Los cuartiles son un método de clasificación relativa — los cantones se comparan entre sí, no contra un estándar absoluto. Esto significa que incluso los cantones de 'Cobertura Relativa' pueden tener brechas importantes en términos absolutos; simplemente tienen menos brecha que el resto del país.

¿Cómo leer este mapa?

Para un tomador de decisión, la lectura práctica es directa: los cantones rojos (Crítico) son los que deben encabezar cualquier plan de expansión de servicios CDI y CNH. Los cantones naranjas (Vulnerable) conforman la segunda prioridad. El mapa puede leerse junto con los Mapas 1, 2 y 3 para entender qué

dimensión específica explica la criticidad de cada territorio — información clave para diseñar la intervención adecuada.

Fuentes

1. INEC Ecuador. (2022). Censo de Población y Vivienda 2022. Instituto Nacional de Estadística y Censos. ecuadorencifras.gob.ec
2. INEC Ecuador. (2023). Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares 2023. Instituto Nacional de Estadística y Censos. ecuadorencifras.gob.ec/cuenta-satelite-de-trabajo-no-remunerado
3. CONALI / IGM. (2022). División Político-Administrativa del Ecuador — Límite Cantonal. Comité Nacional de Límites Internos / Instituto Geográfico Militar.
4. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025). Reconocimiento del derecho humano al cuidado. Comunicado de prensa, agosto 2025. corteidh.or.cr
5. ONU Mujeres. (2026). DAT4CCIÓN 2026 — Datatón Regional para la Igualdad. Nota conceptual y bases de la convocatoria. lac.unwomen.org/es/dat4ccion
6. Asamblea General de la OEA. (1995). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). oas.org
7. ONU. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS 5: Igualdad de Género. Naciones Unidas. un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality
8. Repositorio GitHub del proyecto: https://github.com/diegocevallos-tech/atlas-brechas-cuidado-ecuador-2026